



Gambaran umum

(topik utama)

Materi membahas berbagai gangguan pada sistem gastroenterohepatologi, khususnya kondisi yang melibatkan esofagus, saluran gastrointestinal, proses absorpsi nutrien, serta respons imun terhadap makanan.

KELOMPOK	MATERI
Esofagus	Varises, GERD, Esofagitis, Tumor, Akalasia
Tumor saluran cerna	GIST
Respons imun	Alergi makanan
Gangguan absorpsi	Malabsorpsi

Fokus pembahasan: definisi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, tatalaksana, serta *take home message* dari masing-masing kondisi.

VARISES ESOFAGUS

(DEFINISI & PATOFISIOLOGI)

Sirosis

Fibrosis + nodul regeneratif

Resistensi Intrahepatik

Hipertensi Portal

Kolateral Portosistemik

Varises Distal Esofagus

Clinically significant portal hypertension (CSPH) ditandai oleh $HVPG \geq 10$ mmHg.

Manifestasi penting

Varises dapat tetap asimtomatik hingga mengalami ruptur dan menyebabkan perdarahan.

RUPTUR VARISES & DAMPAK KLINIS

RISIKO UTAMA: PERDARAHAN

Ruptur varises terjadi ketika tekanan atau beban mekanik pada varises melampaui kekuatan dinding pembuluh.

Akibat ruptur

- Hematemesis
- Perdarahan masif
- Penurunan volume intravascular
- Penurunan *venous return*
- Penurunan *cardiac output*
- Syok hipovolemik

Alur Klinis



Take Home Message



GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD)

DEFINISI & MEKANISME

- ▶ GERD adalah kondisi ketika refluks isi lambung ke esofagus menimbulkan gejala yang mengganggu, terutama:
 - Heartburn → rasa terbakar retrosternal
 - Regurgitasi → naiknya cairan/asam lambung ke dada, tenggorokan, atau mulut
- ▶ **Mekanisme utama**
 - ▶ Transient Lower Esophageal Sphincter Relaxation (TLESR)
 - ▶ TLESR merupakan relaksasi LES yang terjadi tanpa proses menelan, sehingga isi lambung dapat naik ke esofagus.
 - ▶ **TLESR → refluks isi lambung → heartburn + regurgitasi**

GERD: FAKTOR YANG MEMPERPANJANG PAPARAN ASAM

MENGAPA GEJALA DAPAT LEBIH BERAT PADA MALAM HARI?

- ▶ Pada malam hari atau ketika pasien langsung berbaring setelah makan, paparan asam di esofagus dapat berlangsung lebih lama.
- ▶ **Faktor yang berperan**
 1. Frekuensi menelan berkurang
 2. Sekresi saliva berkurang
 3. Bantuan gravitasi menghilang
- ▶ **MODIFIKASI KEBIASAAN**
 - Hindari makan berlebihan
 - Jangan langsung berbaring setelah makan
 - Hindari makan terlalu dekat dengan waktu tidur

TERAPI AWAL

Pada gejala tipikal tanpa *alarm symptoms*, terapi awal yang ditekankan adalah **Proton Pump Inhibitor (PPI)**.

Contoh dalam materi:
Omeprazole 20 mg sekali sehari, 30–60 menit sebelum sarapan, selama $\pm$ 8 minggu.

SOFAGITIS REFLUKS

DEFINISI & PATOFISIOLOGI

TLESR / Tonus LES

Refluks asam + pepsin

Kerusakan barrier mukosa

Inflamasi

Erosi/mucosal break esofagus distal

Paparan kronik dapat menyebabkan komplikasi berupa **Barrett esophagus**.

Temuan khas
Erosi atau mucosal break pada esofagus distal.

ESOFAGITIS REFLUKS: KLINIS & DIAGNOSIS

MANIFESTASI KLINIS

Gejala utama

- Heartburn
- Regurgitasi

Alarm symptoms

- Disfagia
- Odinofagia
- Perdarahan saluran cerna
- Anemia
- Penurunan berat badan
- Muntah persisten

▶ DIAGNOSIS

- ▶ Pada gejala tipikal tanpa tanda bahaya, diagnosis dapat dilakukan secara klinis.
- ▶ **Endoskopi** terutama dilakukan apabila terdapat tanda bahaya atau diperlukan evaluasi komplikasi.

KLASIFIKASI

Derajat esofagitis dapat dinilai menggunakan Los Angeles Classification: Grade A–D.

ESOFAGITIS REFLUKS: TERAPI & KOMPLIKASI

TATALAKSANA

▶ 1. Modifikasi gaya hidup

- Hindari makan dalam porsi besar
- Jangan langsung berbaring setelah makan
- Hindari makan menjelang tidur
- Turunkan berat badan bila overweight/obesitas

▶ 2. Farmakoterapi

- ▶ Proton Pump Inhibitor (PPI) merupakan terapi utama.
- ▶ Contoh:
Omeprazole 20 mg sekali sehari, 30–60 menit sebelum makan pagi.

KOMPLIKASI ESOFAGITIS KRONIK

Esofagitis refluks kronik

- Ulkus esofagus
- Perdarahan
- Striktur peptik
- **Barrett esophagus**

TUMOR ESOFAGUS

JENIS & PATOGENESIS

Squamous Cell Carcinoma (SCC)

Kerusakan kronik epitel skuamosa

- Displasia
- SCC

Adenokarsinoma esofagus

Gerd kronik

- Barrett esophagus
- Metaplasia Intestinal
- Displasia
- Adenokarsinoma esofagus distal

Manifestasi penting

Disfagia progresif, awalnya makanan padat kemudian cair, sering disertai penurunan berat badan.

TUMOR ESOFAGUS: DIAGNOSIS

PENDEKATAN DIAGNOSTIK

Manifestasi yang perlu diperhatikan

Temuan	Gambaran
Disfagia	Bersifat progresif
Awal disfagia	Makanan padat
Perkembangan	Kemudian makanan cair
Gejala penyerta	Penurunan berat badan

DUA JALUR PATOGENESIS

SCC:

Kerusakan epitel skuamosa → displasia → kanker

Adenokarsinoma:

GERD → Barrett → metaplasia intestinal → displasia → kanker

Take Home Message:

Disfagia progresif + penurunan berat badan → curiga tumor esofagus.

AKALASIA ESOFAGUS

DEFINISI & PATOFISIOLOGI

Akalasia merupakan **gangguan motilitas esofagus** yang ditandai oleh:

- Gangguan relaksasi LES
- Hilangnya peristaltik esofagus

Degenerasi neuron inhibitor

Pleksus mienterikus Auerbach

Pelepasan nitric oxide (NO)

LES gagal relaksasi

Pengosongan esofagus terganggu

KARAKTERISTIK UTAMA

Gangguan relaksasi LES +
hilangnya peristaltik →
pengosongan esofagus
terhambat.

AKALASIA: MANIFESTASI & DIAGNOSIS

▶ **MANIFESTASI KLINIS**

- ▶ Akalasia memiliki pola disfagia yang khas:
 - Disfagia makanan padat dan cair sejak awal
 - Regurgitasi makanan yang belum tercerna
 - Dapat disertai penurunan berat badan

▶ **PEMBEDA UTAMA**

- ▶ Disfagia padat + cair sejak awal
- ▶ → mendukung gambaran akalasia dalam materi.

▶ **DIAGNOSIS**

- ▶ Setelah obstruksi mekanik disingkirkan, pemeriksaan standar baku untuk konfirmasi adalah:

▶ **HIGH-RESOLUTION ESOPHAGEAL MANOMETRY (HRM)**

- ▶ **Degenerasi Auerbach** → ↓ NO → LES gagal relaksasi + aperistalsis → disfagia → HRM

GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR (GIST)

DEFINISI & ASAL TUMOR

GIST merupakan tumor mesenkimal saluran gastrointestinal yang berasal dari atau berdiferensiasi menyerupai:

▶ INTERSTITIAL CELLS OF CAJAL

- ▶ GIST dapat tampak sebagai **massa subepitel**, misalnya pada lambung, dan dapat tumbuh ke arah ekstraluminal.

▶ MUTASI PENTING

- KIT
- PDGFRA

▶ Keduanya berkaitan dengan reseptor tirosin kinase yang berperan dalam pengaturan:

- Pertumbuhan sel
 - Proliferasi
 - Survival sel

GIST: PATOGENESIS & MARKER

MEKANISME MOLEKULER

Mutasi KIT / PDGFRA

Aktivasi parsisten reseptor tirosin kinase

Aktivasi jalur proliferasi & survival sel

Proliferasi sel tumor

GIST

KIT

Protein KIT dikenal sebagai **CD117**. Mutasi KIT menyebabkan reseptor tetap aktif meskipun tidak terdapat ligan sehingga sinyal proliferasi terus berjalan.

PDGFRA

Mutasi PDGFRA juga menyebabkan aktivasi konstitutif reseptor tirosin kinase dan dapat menjadi *driver* GIST, terutama pada tumor yang tidak memiliki mutasi KIT.

MARKER DIAGNOSIS

CD117 (KIT) positif + DOG1 positif

ALERGI MAKANAN

MEKANISME ALERGI IgE-MEDIATED

Alergen makanan

Berikatan dengan IgE pada mast cell

Degranulasi mast cell

Pelepasan histamin

Gejala alergi

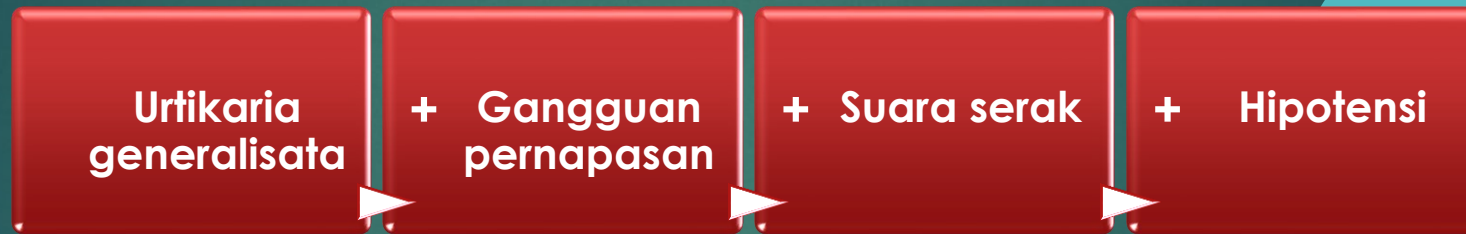
MANIFESTASI

- Urtikaria
- Edema bibir/mukosa
- Bronkospasme
- Sesak napas
- Suara serak
- Hipotensi

Reaksi IgE-mediated biasanya muncul cepat setelah paparan makanan pencetus.

ALERGI MAKANAN: ANAFILAKSIS & PENATALAKSANAAN

MENGENALI ANAFILAKSIS



TATALAKSANA AWAL

ANAFILAKSIS → EPINEFRIN INTRAMUSKULAR

PENCEGAHAN KEKAMBUHAN

- 1) Eliminasi makanan pencetus
- 2) Edukasi untuk menghindari paparan ulang

ALUR SINGKAT

Alergen → IgE → mast cell → histamin → gejala alergi

Anafilaksis → epinefrin IM

Kacang tanah termasuk salah satu makanan pencetus yang disebut dalam materi.

MALABSORPSI

DEFINISI, MEKANISME & MANIFESTASI

Mekanisme	Contoh	Akibat
Gangguan pencernaan intraluminal	Insufisiensi pankreas eksokrin	Enzim pankreas menurun → pencernaan nutrisi terganggu
Gangguan absorpsi mukosa	Atrofi vili	Luas permukaan absorpsi berkurang

MANIFESTASI KLINIS

- Diare kronik
- Penurunan berat badan
- Defisiensi nutrisi
- Anemia
- Steatorrhea, terutama pada gangguan absorpsi lemak

MALABSORPSI: DIAGNOSIS & TATALAKSANA

PENDEKATAN KLINIS

DIAGNOSIS

Diagnosis didasarkan pada:

- 1) Anamnesis dan manifestasi klinis
- 2) Identifikasi penyebab malabsorpsi
- 3) Pemeriksaan penunjang sesuai dugaan etiologi

PRINSIP TATALAKSANA

Mengatasi penyebab

+

Memperbaiki kekurangan nutrisi

PADA INSUFISIENSI PANKREAS EKSOKRIN

Insufisiensi pankreas eksokrin

Produksi enzim pankreas menurun

Pencernaan nutrien, terutama lemak, terganggu

Steatorrhea / malabsorpsi

Pancreatic enzyme replacement therapy (PERT)

TAKE HOME MESSAGE

Atrofi vili → luas absorpsi berkurang

Insufisiensi pankreas → enzim berkurang → maldigesti

Steatorrhea → tanda khas malabsorpsi lemak

Insufisiensi pankreas eksokrin → PERT